

Métodos e Algoritmos para Otimização Multiobjetivo

Lino Costa

Universidade do Minho – Escola de Engenharia – Departamento de Produção e Sistemas

Ficha 4 – Algoritmos evolutivos multiobjetivo

1. Considere o problema formulado no exercício nº 1 da ficha 3 em que se pretende minimizar o custo total e, em simultâneo, maximizar a capacidade de um recipiente cilíndrico tapado em ambas as extremidades por cabeças hemisféricas¹.
 - a. Resolva o problema usando o gamultiobj.
 - b. Represente graficamente a fronteira de Pareto.
 - c. Compare as soluções obtidas com as obtidas pelo método de alcance de metas.
 - d. Compare o número de cálculos requeridos por cada uma das abordagens.
2. Considere o problema formulado no exercício nº 2 da ficha 3 em que se pretende minimizar, em simultâneo, o volume estrutural e a deformação máxima na extremidade superior direita da treliça².
 - a. Resolva o problema usando o gamultiobj.
 - b. Represente graficamente a fronteira de Pareto.
 - c. Compare as soluções obtidas com as obtidas pelo método de alcance de metas.
 - d. Compare o número de cálculos requeridos por cada uma das abordagens.
3. Considere o problema formulado no exercício nº 3 da ficha 3 em que se pretende minimizar a massa do disco de travagem e, em simultâneo, minimizar o tempo de paragem do veículo³.
 - a. Resolva o problema usando o gamultiobj.
 - b. Represente graficamente a fronteira de Pareto.
 - c. Compare as soluções obtidas com as obtidas pelo método de alcance de metas.
 - d. Compare o número de cálculos requeridos por cada uma das abordagens.
4. Considere o problema formulado no exercício nº 4 da ficha 3 em que se pretende otimizar uma caixa de velocidades³, sendo os objetivos o erro entre a relação de engrenagem da caixa de velocidades e a relação de engrenagem de referência de 1/6.931 e o tamanho máximo de qualquer uma das engrenagens.
 - a. Resolva o problema usando o gamultiobj.
 - b. Represente graficamente a fronteira de Pareto.
 - c. Compare as soluções obtidas com as obtidas pelo método de alcance de metas.
 - d. Compare o número de cálculos requeridos por cada uma das abordagens.

¹ Mirzakhani Nafchi, A., Moradi, A.: Constrained multi-objective optimization problems in mechanical engineering design using bees algorithm. Journal of Solid Mechanics 3(4), 353– 364 (2011). URL http://jsm.iau-arak.ac.ir/article_514445.html

² Tawhid, M.A., Savsani, V.: ϵ -constraint heat transfer search (ϵ -hts) algorithm for solving multi-objective engineering design problems. Journal of Computational Design and Engineering 5(1), 104 – 119 (2018). URL <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S228843001730026X>

³ Tawhid, M.A., Savsani, V.: ϵ -constraint heat transfer search (ϵ -hts) algorithm for solving multi-objective engineering design problems. Journal of Computational Design and Engineering 5(1), 104 – 119 (2018). URL <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S228843001730026X>